

Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de trois exercices indépendants.

Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.

1. Pour chacune des intégrales suivantes, déterminer si elle converge, et le cas échéant, calculer sa valeur :

a) $\int_{-\infty}^{\pi} \sin(t) dt,$

b) $\int_0^4 \frac{dt}{\sqrt{4-t}},$

c) $\int_0^{+\infty} 3^{-t} dt,$

d) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{\sqrt{\cos t}} dt.$

★

2. Déterminer la nature (divergente, semi-convergente ou absolument convergente) des intégrales suivantes :

a) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t} + t^2},$

b) $\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{t}\right) \frac{dt}{t(\sqrt{t} - \ln t)^2},$

c) $\int_1^{+\infty} \exp\left(-(\ln t)^{1/3}\right) dt,$

d) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{1 + \sqrt{t}} dt.$

LA SUITE AU VERSO...

3. Un réel A étant donné, on définit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ en posant

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 4}} - \frac{A}{t + 2}.$$

- a) Trouver un équivalent simple de $f(t)$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. En déduire qu'il existe une unique valeur du paramètre A pour laquelle l'intégrale impropre de f sur $[0, +\infty[$ est convergente.
- b) Pour la valeur de A trouvée en a), justifier l'existence de la limite suivante et la calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \int_x^{+\infty} f(t) dt.$$